PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
HIGH PRESSURE FLUIDIZEDFAN (HPFF)

Nomor	IK-OPRBLR-005-011
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
HIGH PRESSURE FLUIDIZED FAN (HPFF)
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
HIGH PRESSURE FLUIDIZED FAN (HPFF)
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	16 Spt 2019	Semua Hlm	-"PEMBANGKITA DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manajer" -IK-SPG-OPS-004	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi" UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi"Manger UPK Punagaya" -Menjadi "Manager Bagian" -Menjadi 'SOP-560400-OPSA-003	
2.	14 Oktb 2020		-No.Dok' SOP-560400-OPSA-003 -Cover	-Menjadi' IK-OPRBLR-005-011 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
HIGH PRESSURE FLUIDIZED FAN (HPFF)

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Untuk mengembalikan batubara kembali kedalam furnace dengan menggunakan udara bertekanan.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1 Safety Helm

2.2.2 Safety Shoes

2.2.3 Sarung Tangan

2.2.4 Masker

2.2.5 Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT).

2.3.2. Senter

3. Spesifikasi

3.1. MOTOR

Model	: GM 3007
Daya	: 132 KW
Tegangan	: 400 Volt
Arus	: 223 A
Putaran	: 2970 rpm
Type	: AEEV1H 315M-2
Merk	: TECO
Power Factor	: 0.902
Discharge Press.	: 505 Bar

INSTRUKSI KERJA
HIGH PRESSURE FLUIDIZED FAN (HPFF)

4. Pelaksana

4.1. Operator Boiler (CCR & Local)

4.2. Operator Alat Bantu

5. Supervisi

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift.

6. BATASAN OPERASI

6.1. Pressure : >40 Kpa

6.2. Fan bearing temp Alaram/Trip : 75 ºC/125 ºC

6.3. Coil temp. Alaram/Trip : 115 ºC/130 ºC

6.4. Motor bearing temp. alaram/trp : 85 ºC/95 ºC

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan Start

7.1.1. Pastikan tidak ada pekerjaan pemeliharaan di HPF (High Pressure Fludized)

7.1.2. Pastikan semua manhole pada cyclone sudah tertutup dengan benar.

7.1.3. Pastikan pendingin untuk bearing dan motor berfungsi dengan baik

7.1.4. Pastikan level oil pada bearing > 50%

7.1.5. Pastikan cirkuit breaker HPF dalam posisi close (Terenergized) dan tidak ada indikasi alarm yang aktif

7.1.6. Pastikan switch selector posisi remote.

7.1.7. Pastikan parameter (penunjukkan flow/pressure/temperature/ampere) normal

7.1.8. Pastikan permit start terpenuhi

7.2. Permit Start

7.2.1. HP FLZD-FAN Outlet motor damper close

7.2.2. H-PRE Fan No Trip

7.2.3. H-PRE FAN BEAR TEMP OK

INSTRUKSI KERJA
HIGH PRESSURE FLUIDIZED FAN (HPFF)

7.2.4. H-PRE FAN MTR BEAR TEMP OK

7.2.5. H-PRE FAN MTR COIL TEMP OK

7.2.6. H-FLD-F OIL VANT VLV OPEN

7.2.7. HP-FLZD-FAN INLET MCV POS <5

7.3. Pelaksanaan Start

7.3.1. Pastikan salah satu IDF sudah operasi.

7.3.2. Open valve L & R Return Material Air 100% (CV1 & CV2).

7.3.3. Open valve L & R loose Air MCV 100%.

7.3.4. Open valve HP Fludized Fan Outlet (Yang ingin dioperasikan).

7.3.5. Open inlet valve Fludized Fan MCV <5%

7.3.6. Posisikan pointer di DCS pada motor HPF yang akan di start lalu di klik.

7.3.7. Muncul menu pilihan, klik START kemudian ACK.

7.3.8. Tanda motor HPF pada DCS berubah menjadi warna merah, mengidentifikasikan bahwa motor telah beroperasi.

7.3.9. Amati HP Fludized Fan Outlet motor damper posisi open interlock.

7.3.10. Amati HP Fludizing Fan Outlet posisi close interlock.

7.3.11. Pastikan HPF di local normal operasi.

7.3.12. Atur inlet dumper berdasarkan outlet main pipe preasure (>40 KPa) dan air volume (batasan nilai belum diketahui, tidak tertera dimanual book)

7.4. Stop HPFF

7.4.1. Pastikankan bahwa PAF, SAF sudah stop.

7.4.2. Atur inlet damper hingga bukaan minimum (press main pipe <40 KPa)

7.4.3. Posisikan pointer di DCS pada Motor HPF yang akan di stop lalu di klik.

7.4.4. Muncul menu pilihan, klik STOP kemudian klik ACK.

7.4.5. Tanda motor HPF pada DCS berubah menjadi warna hijau, mengidentifikasikan bahwa motor telah stop.

7.4.6. Amati HP Fludized Fan Outlet motor damper posisi close interlock

7.4.7. Amati HP Fludizing Fan Outlet venting posisi open interlock

7.4.8. Pastikan HPF di local stop